

Day 18

AI Financial Modeling & ROI

Bài toán sống còn

“A great AI product can still die from running out of money.”

— startup truth

Central question / Câu hỏi trung tâm

Làm sao để sản phẩm AI của bạn không bị rơi tự do?

90%

AI startups chết trước khi tìm thấy Product-Market Fit.

Lý do số 1: hết tiền — không phải công nghệ dở.

Case Study: Jasper AI — từ kỳ lân đến sa thải

Jasper từng là kỳ lân AI viết content. Khi ChatGPT ra mắt: lợi thế biến mất, chi phí marketing để giữ khách tăng, chi phí API vẫn cao. Kết quả: cạn tiền, sa thải hàng loạt.

Bài học: Sản phẩm tốt không cứu được công ty nếu mô hình tài chính không sống được.

Burn Rate / Tốc độ đốt tiền

Burn Rate = Tiền chi ra – Tiền thu vào (mỗi tháng)

Ví dụ:

Thu vào: 10 triệu/tháng

Chi ra: 30 triệu/tháng

⇒ **Burn = 20 triệu/tháng**

Runway / Đường băng

Runway = Số tiền đang có / Burn Rate

Ví dụ:

Tiền mặt: 200 triệu

Burn: 20 triệu/tháng

⇒ **Runway = 10 tháng**

“Running out of money is how startups die.”

— Tim Brady, Y Combinator Partner

1. Cost & Revenue	Sản phẩm tốn tiền vào đâu? Thu tiền kiểu gì?	09:15 – 10:00
2. Unit Economics	Có lãi trên từng khách không?	10:00 – 10:45
3. ROI & Scenarios	Tổng thể dự án có đáng làm không?	11:00 – 11:45
4. Live Demo & Workshop	Cầm tay chỉ việc trên Excel	11:45 – 13:00

Yên tâm — Excel sẽ lo phần toán học.

Việc của bạn là làm **Product Manager**: đưa ra giả định đúng, hiểu các con số nói gì.

BLOCK 1

Cost & Revenue

Tổn tiền vào đâu? Thu tiền kiểu gì?

Câu hỏi mở

Một AI startup tổn tiền vào những đâu?

3 cục dễ thấy:

1. **Cloud Infrastructure**
AWS, GCP, Azure
2. **Foundation Model API**
OpenAI, Anthropic, Gemini
3. **R&D & Salaries**
Dev, PM, Designer

2 cục ít người kể:

4. **Sales & Marketing**
Ads, sales team, content
5. **AI Hidden Costs**
Đây là cục giết startup

Đa số founder kể 4 cục đầu — quên cục thứ 5.

Cục thứ 5 là điểm khác biệt lớn nhất giữa AI product và SaaS truyền thống.

Phần nổi của tảng băng

API Cost — chi phí bạn nhìn thấy trên hóa đơn OpenAI mỗi tháng

Phần chìm — thứ giết startup

- **Data Labeling** — thuê người đọc log và dạy lại AI khi nó “sửa” nhầm
- **Model Retraining** — model “ngu” đi theo thời gian (drift), phải retrain định kỳ
- **Human-in-the-loop** — nhân sự kiểm tra output AI trước khi giao cho khách
- **Compliance & Security** — kiểm định an toàn dữ liệu, đặc biệt với B2B

Quy tắc: dự trù ngân sách Retraining $\approx$ 20% chi phí build ban đầu mỗi năm.

	SaaS truyền thống	AI Product
COGS (Cost of Goods Sold)	10 – 20%	40 – 60%
Gross Margin	80 – 90%	40 – 60%
Lý do chính	Server costs thấp, marginal cost 0	API & compute đắt theo mỗi request

Biên lợi nhuận của AI product mỏng hơn SaaS truyền thống rất nhiều.

Bạn không thể áp dụng playbook giá của SaaS lên AI mà không bị lỗ.

BAD: Chỉ tính API cost

Mô hình ban đầu:

API cost \$20 → Bán \$50 → “Lãi \$30”

Sau 3 tháng — scale 10x users:

- OpenAI đổi pricing
- Khách phàn nàn AI viết dở → thuê 5 sinh viên tinh chỉnh prompt
- Retraining và labeling đội lên

Kết quả: Cost thực \$60 / Revenue \$50 → **LỖ \$10/user**

Càng scale càng chết.

GOOD: Tính đủ Hidden Costs ngay từ đầu

Mô hình ban đầu:

- API cost: \$20
- Retraining & labeling: \$10
- Human-in-the-loop QA: \$10

Tổng cost: \$40 → Bán \$70 → Lãi \$30

Sau 3 tháng — scale 10x users:

Margin vẫn ổn định vì đã tính đủ chi phí thực

*Giá cao hơn, hơi khó bán lúc đầu, nhưng **không vỡ trận** khi scale.*

Trade-off: chấp nhận khó hơn lúc đầu để bền hơn về lâu dài.

1. SaaS / MRR

Phí cố định mỗi tháng

Notion AI, Linear, Slack

3. Transactional

Hoa hồng trên giao dịch

Marketplace, payment processor

2. Consumption

Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu

OpenAI API, AWS, Twilio

4. Hybrid

Base fee + Overage charge

ChatGPT Plus, GitHub Copilot

Y Combinator thích MRR nhất — vì nó *predictable*.

Doanh thu dự đoán được = nhà đầu tư yên tâm = định giá cao hơn.

BAD: SaaS Unlimited

Bán \$50/tháng **unlimited tokens**

90% khách dùng \$10 API → lãi tốt

10% “power users” cắm chatbot chạy cả ngày → đốt \$100 API

Trung bình: lỗ trên power users đủ để kéo cả công ty xuống.

GOOD: Hybrid

Bán \$30/tháng **cho 10K tokens**

Vượt 10K tokens? Trả thêm theo usage

Power user phải trả nhiều hơn — không lỗ

Margin được bảo vệ ở mọi mức sử dụng.

Buffet \$200K cho khách thường lãi — nhưng vài tay bodybuilder ăn \$500K thịt bò sẽ giết bạn.

AI cũng vậy: thiết kế pricing để “power user” phải trả tương xứng với cost họ tạo ra.

- ✓ **Đừng quên Hidden Costs** — labeling, retraining, human-in-loop
- ✓ **AI có COGS cao hơn SaaS truyền thống** — biên lợi nhuận mỏng hơn
- ✓ **Hybrid pricing thường an toàn nhất** — bảo vệ margin trước power users

Câu hỏi tiếp theo:

Tóm lại, một khách hàng mang về cho ta bao nhiêu tiền?

BLOCK 2

Unit Economics

Có lãi trên từng khách không?

Câu hỏi đầu tiên YC sẽ hỏi bạn ở Demo Day

Mất bao nhiêu để có 1 khách? Họ trả lại bao nhiêu?

Công thức

$$\text{CAC} = \text{Tổng tiền Sales \& Marketing} / \text{Số khách hàng mới}$$

Ví dụ tính:

- Tháng này đốt **10 triệu** tiền chạy Ads
- Có **100 khách mới** đăng ký
- $\Rightarrow \text{CAC} = 10 \text{ triệu} / 100 = 100\text{K} / \text{khách}$

Câu hỏi cốt lõi: *Bạn “mua” một khách hàng với giá bao nhiêu?*

Công thức

$$\text{LTV} = \text{ARPU} \times \text{Gross Margin} \times \text{Số tháng ở lại}$$

Ví dụ tính:

- ARPU (revenue per user) = **50K/tháng**
- Trừ COGS (API, server) = **20K** → Lãi gộp **30K/tháng**
- Khách trung bình ở lại **10 tháng**
- $\Rightarrow \text{LTV} = 30\text{K} \times 10 = 300\text{K}$

Câu hỏi cốt lõi: Trong cả thời gian dùng, một khách mang lại bao nhiêu lợi nhuận gộp?

Công thức

Churn Rate = % khách rời đi mỗi tháng
Số tháng ở lại $\approx 1 / \text{Churn Rate}$

Loại sản phẩm	Churn “tốt”	Benchmark AI
B2B SaaS	< 2% / tháng	
B2C SaaS	< 5% / tháng	
AI product		< 5% / tháng

AI product hiện nay churn cao — vì công nghệ thay đổi quá nhanh.

Khách thử mới mỗi tháng. Giữ chân được = lợi thế bền.

Công thức

$$\text{Gross Margin} = (\text{Revenue} - \text{COGS}) / \text{Revenue}$$

Lỗi phổ biến khi tính LTV

Lấy thẳng **doanh thu** nhân với số tháng ở lại

→ Bỏ quên cost API, server, infrastructure

→ LTV bị phóng đại

Thu 50K nhưng chỉ lãi gộp 30K — dùng 30K để tính LTV, không phải 50K.

LTV phải dùng Gross Margin, không dùng Revenue thô.

< 1

Đốt tiền

Bỏ 1 đồng thu về < 1 đồng.
Càng scale càng lỗ.

1 – 2

Sống ngắc ngoải

Vừa đủ trả tiền marketing,
không đủ trả lương.

> 3

Tiêu chuẩn vàng

VC ready. Cổ máy sinh lời
thực sự.

Tại sao > 3, không phải > 1?

Vì phải có đủ margin để trả lương dev, văn phòng, R&D, không chỉ marketing.

Public SaaS median = 4.2 : 1 (KeyBanc 2024).

Định nghĩa

Bao lâu để thu hồi lại tiền CAC từ Gross Margin?

Ví dụ:

- CAC = **100K** (đốt 100K Ads để có 1 khách)
- Gross Margin / tháng = **10K**
- $\Rightarrow$ **Payback = 10 tháng**

< 12 tháng Ngưỡng tốt cho early-stage AI startup

12 – 18 tháng Chấp nhận được nếu LTV/CAC cao

> 18 tháng Cảnh báo — cần dòng tiền dồi dào để cầm cự

BAD: Growth mù quáng

Chạy Ads ồ ạt → CAC \$500

Khách dùng AI thấy chán → bỏ ngay

Lãi gộp / tháng: \$50

Ở lại: 2 tháng

LTV = \$100

LTV/CAC = 0.2

Càng chạy Ads càng chết.

GOOD: B2B niche, sustainable

Sale B2B trực tiếp → CAC \$2,000

Sản phẩm fit thị trường, khách yêu

Lãi gộp / tháng: \$500

Ở lại: 20 tháng

LTV = \$10,000

LTV/CAC = 5.0

Cổ máy sinh lời thực sự.

CAC cao không phải vấn đề — nếu LTV cao tương xứng.

Vấn đề là tỷ lệ, không phải con số tuyệt đối.

- ✓ **Tiêu chuẩn vàng:** $LTV / CAC > 3$
- ✓ **An toàn dòng tiền:** $CAC \text{ Payback} < 12 \text{ tháng}$
- ✓ **Churn quan trọng hơn ARPU:** giữ chân khách > vất kiệt khách

Câu hỏi tiếp theo:

Đã có lãi từng khách — nhưng tổng thể dự án có đáng làm không?

BLOCK 3

ROI & 3 Scenarios

Đánh giá tổng thể dự án

3 chỉ số sắp & nhà đầu tư sẽ hỏi

NPV · IRR · Project Payback

Định nghĩa

$$\text{NPV} = \text{Tổng dòng tiền tương lai (đã chiết khấu)} - \text{Vốn đầu tư ban đầu}$$

Giải thích cho người không học tài chính:

Bỏ **100 triệu** mua robot AI thay 2 nhân viên. 3 năm tới robot tiết kiệm cho bạn **150 triệu**.

Nhưng vì lạm phát, **150 triệu của 3 năm sau** không to bằng 150 triệu **bây giờ**.

NPV trừ đi sự “mất giá” đó (*discount rate*).

$\text{NPV} > 0 \Rightarrow$ Dự án đáng làm

Định nghĩa

Tốc độ sinh lãi nội tại của dự án (% / năm)

So sánh đơn giản:

- Gửi ngân hàng: **7% / năm** — chả phải làm gì
- Trái phiếu chính phủ: **5% / năm**
- Dự án AI của bạn: **IRR = ?**

Vì AI rủi ro cao $\rightarrow$ nhà đầu tư yêu cầu $IRR \geq 20\%$ mới chịu rót tiền.

$IRR > \text{Chi phí vốn (WACC)} \Rightarrow \text{Dự án đáng làm}$

CAC Payback Bao lâu thu hồi vốn marketing cho **1 khách hàng**?

Project Payback Bao lâu thu hồi **toàn bộ vốn đầu tư** (lương dev, setup, R&D)?

Ví dụ Project Payback:

- Đổ **500 triệu** build app (lương 3 dev x 4 tháng + infrastructure)
- App bắt đầu sinh lãi **50 triệu / tháng**
- $\Rightarrow$ **Project Payback = 10 tháng**

*Benchmark cho dự án tech: **Project Payback** < 24 tháng*

Optimistic

Vẽ giấc mơ

OpenAI giảm giá API. Viral lan tỏa. Khách trả nhiều hơn dự kiến.

Dùng để: pitch nhà đầu tư.

Base

Thực tế nhất

Dựa trên benchmark thị trường + giả định hợp lý của team.

Dùng để: lập plan và budget thực tế.

Pessimistic

Cứu mạng

Google ra tool miễn phí cạnh tranh. Khách rời đi nhanh hơn. CAC tăng gấp đôi.

Dùng để: stress test, biết khi nào cần cắt scope.

Pessimistic case mới là cái cứu mạng bạn — không phải Optimistic case.

Trong tech AI, không ai đoán được tương lai — nhưng có thể chuẩn bị cho cú sốc.

“Nếu biến số này xấu đi 20%, dự án có chết không?”

Top 3 biến nguy hiểm nhất trong AI SaaS:

1. Adoption Rate

Khách không mua nhiều như
dự kiến
(thị trường lạnh hơn)

2. ARPU

Không bán được giá cao như
kỳ vọng
(price pressure)

3. Churn Rate

Khách dùng 1 tháng rồi bỏ
(value chưa rõ)

Chỉ 1 trong 3 biến này xấu đi 20% → thấy dòng tiền sụp đổ thế nào.

BAD: Đi thuyền không mang áo phao

Chỉ làm 1 kịch bản Base:

- Giả định adoption đúng như dự kiến
- Giả định pricing giữ nguyên
- Không tính trường hợp khách rời đi nhiều hơn

Tháng 3: Adoption thấp hơn dự kiến 30%

Tháng 4–5: Vẫn phải trả lương dev, server, ads

Tháng 6: **Hết sạch tiền** → **Phá sản**

Không có buffer, không có Plan B.

GOOD: Thấy trước bão, mang đủ áo phao

Làm Pessimistic case từ ngày đầu:

- Giả định user = 50% dự kiến
- Giả định ARPU thấp hơn 20%
- Giả định churn cao hơn 30%

Phát hiện: “Nếu Pessimistic xảy ra, tháng 8 sẽ hết tiền”

Quyết định ngay từ tháng 1:

- Cắt scope MVP → giảm chi phí build
- Giảm 1 dev → tiết kiệm runway
- Giảm marketing burn → kéo dài đến tháng 12

Sống sót qua mùa đông.

- ✓ **NPV > 0 và IRR > Chi phí vốn** — dự án đáng làm
- ✓ **Phân biệt rõ** CAC Payback (1 khách) vs Project Payback (toàn dự án)
- ✓ **Luôn stress-test** bằng Pessimistic case — không chỉ Base case

Đừng bao giờ mang plan chỉ có 1 kịch bản đi gặp nhà đầu tư.

Họ sẽ đuổi bạn về để làm lại.

Bây giờ — xem Excel làm mấy việc này thế nào.

LIVE DEMO

AI Financial Model Template

3 Tabs trong file Excel template:

Tab 1. Assumptions | **Tab 2.** Unit Economics | **Tab 3.** P&L & ROI

Luật chơi: chỉ điền vào ô màu vàng

Phần tính toán — Excel lo. Việc của bạn là làm Product Manager.

Dùng đúng ý tưởng sản phẩm Day 16–17 của bạn.

- ☐ Điền đủ các ô màu vàng ở Tab Assumptions
- ☐ Tinh chỉnh sao cho **LTV/CAC** > 3 (Base scenario)
- ☐ Đảm bảo **CAC Payback** < 12 tháng
- ☐ Kiểm tra **Pessimistic scenario**: Runway $\geq$ 12 tháng
- ☐ Viết 1 dòng **Decision Note**: Tại sao chọn mức giá và cost đó?

Đừng điền số ảo — dùng logic Product Manager để bảo vệ con số bằng Decision Note.

Lưu file: [Tên]_Day18.xlsx · Nộp lên LMS trước 13:00.

Day 18 đã trả lời:

- ✓ Sản phẩm AI tốn tiền vào đâu (5 cost components + hidden costs)
- ✓ Thu tiền kiểu gì (4 revenue models + hybrid pricing)
- ✓ Có lãi từng khách không (CAC, LTV, Churn, LTV/CAC, Payback)
- ✓ Tổng thể dự án đáng làm không (NPV, IRR, Project Payback)
- ✓ Stress-test với 3 scenarios (Optimistic / Base / Pessimistic)

Mô hình tài chính không phải để đẹp — để *biết khi nào cần đổi hướng*.

Pessimistic case hôm nay = runway sống sót ngày mai.

Cảm ơn

Chúc các bạn không hết tiền

From product → to numbers → to survival.